



无线电力传输

(注: 为方便登记实验成绩, 班号填写后5位, 请大家合作。)

实验(十八) 磁耦合谐振式无线电力传输实验研究

一. 实验目的

1. 了解磁耦合谐振式无线电力传输的基本原理
2. 学会组装和调试磁耦合谐振式无线电力传输系统
3. 探索频率和距离对无线电力传输的影响。

二. 实验原理

1. 磁耦合谐振原理:

实验时需要设法让振荡频率、发射电路固有频率及接收电路的固有频率一致, 以产生最高的能量传输效率, 达到磁耦合谐振的电能量传输。

LC谐振电路固有频率计算公式: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 相互耦合的两个线圈: $\begin{cases} U_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ U_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$

2. LC谐振电路特性

(1) 串联谐振: $Z = R + j[\omega L - (\omega C)^{-1}]$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + [\omega L - (\omega C)^{-1}]^2} = R \sqrt{1 + (\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC})^2} = R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}$$

品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 固有频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

(2) 并联谐振 $Z = [\frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})]^{-1}$

$$|Z| = \sqrt{\frac{R^2}{1 + R^2(\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} \quad \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ 时, 电路谐振}$$

3) 线圈和电容的

选取: $L = N^2 \mu_0 \mu_r [\ln(\frac{8r}{a} - 1.75)]$

N 为线圈匝数, μ_0 为真空磁导率, r 为线圈半径, a 为铜线半径。

三. 实验主要步骤或操作要点

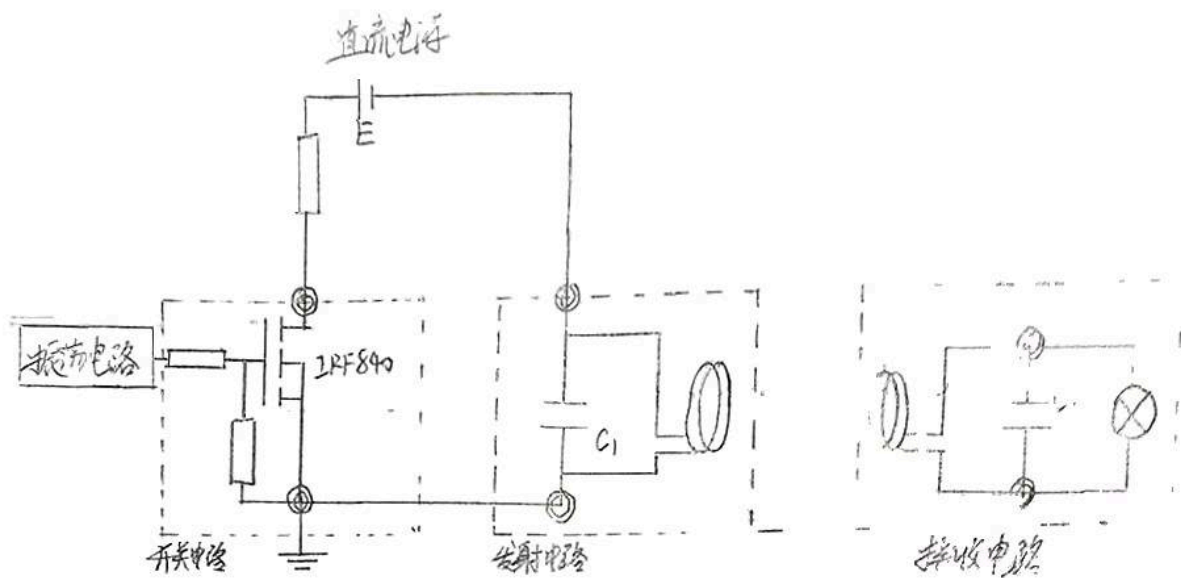
1. 确定LC电路的共振频率

以下为确定LC电路的共振频率的几种方法, 任选其中一种。

- (1) 利用实验室提供的LC电表分别测量线圈的电感和电容, 然后用公式 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 计算谐振频率。
- (2) 如果线圈绕制比较规则, 可以利用工具测量铜线的直径, 线圈直径等参量, 然后利用公式: $L = N^2 \mu_0 \mu_r [\ln(\frac{8r}{a} - 1.75)]$ 计算线圈的电感, 然后用 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 计算谐振频率。

2. 研究工作频率对电力传输效率的影响

按图完成对实验电路的连接, 固定接收线圈与发射线圈的距离, 如10cm, 改变工作频率, 利用示波器测量接收电路的信号幅度和频率, 利用示波器测量接收回路负载上的信号幅度, 绘制幅频特性曲线。



3. 研究无线电力传输的距离对传输效果影响
 调节信号发生器，输出频率使电路工作在共振频率之下，改变接收线圈与发射线圈距离，
 利用示波器测量接收回路负载上的信号幅度，绘制幅度-距离曲线。

四. 实验数据

1.

频率(MHz)	2.150	2.160	2.170	2.180	2.190	2.200	2.210	2.220	2.230	2.240	2.250
幅度 $V_{pp}(V)$											

2.

线圈匝数(cm)	10	15	20	25	30
幅度 $V_{pp}(V)$					

3. ~~1.47~~

$$L = 1.19 \mu H, \quad C = 9.8 nF$$

$$= 1.19 \times 10^{-6} H, \quad = 9.8 \times 10^{-9} F$$

$$f_{max} = 1.62 MHz$$

$$\text{最近传输距离 } d_{max} = 18.5 cm.$$

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1.19 \times 10^{-6} \times 9.8 \times 10^{-9}}}$$

$$\approx 1473631 Hz \approx 1.47 MHz$$

$$\therefore f_{MHz} = 1.47 MHz$$

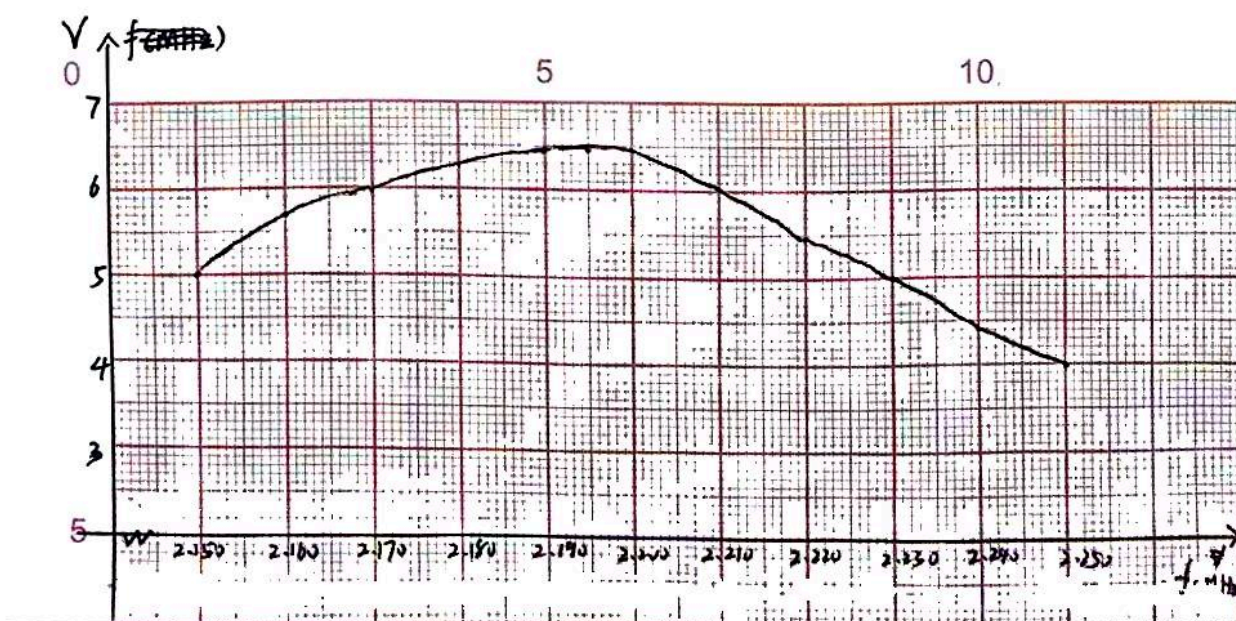
扩展内容

$$f_{max} = 2.190 MHz, \quad f_1 = \frac{1}{n} f_{max}$$

n	1	2	3
幅度 $V_{pp}(V)$			

五. 数据处理

1. 接收信号幅度与频率的关系曲线



六. 实验结论及现象分析

1. 幅度-频率曲线分析及结论:

存在特定两线圈相同的固有频率, 当输出频率因与该频率相同时, 小灯泡有最大亮度, 两端电压达到峰值, 在一定范围内升高或降低频率, 小灯泡均逐渐变暗至熄灭。

2. 幅度-距离曲线分析及结论:

为防止灯泡损坏, 距离不宜过短, 在适宜的线圈间距范围内, 随着两线圈距离的增大, 小灯泡逐渐变暗, 其两端电压峰值逐渐减小, 产生的交变磁场强度逐渐降低。

3. 自制 LC 并连耦合谐振电路

$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 1.47\text{MHz}$, 在输出频率为 1.47MHz 时, 小灯泡亮度应为最大。然而实际最佳输出频率为 1.62MHz , 可能因制作线圈时, 焊锡产生了额外的电阻, 同时测量仪器精度有限, 且发射与接收线圈大小, 直径, 形状并不严格统一, 导致固有频率并不相同。

与实验室 LC 电路相比, 自制线圈磁场范围较小, 传电能力较弱, 仅能使传输 18.5cm (在 8V 条件下)。
拓展: 当 $f = \frac{1}{n} f_{\text{max}}$ 时, 耦合强度会较为微弱, $n=3$ 时反常可能是由实验器具干扰引起。

七. 讨论问题

4. 提高能量传输的方式:

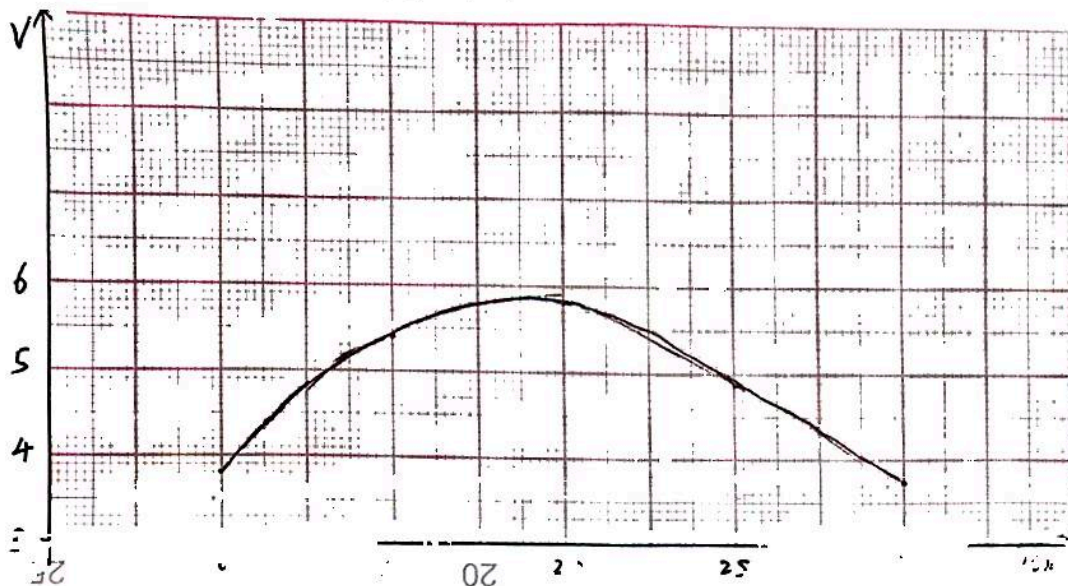
- ① 优化线圈设计: 采用多匝线圈, 合理设计形状与尺寸
- ② 匹配谐振频率: 精确调整发射端与接收端的 LC 电路参数, 使其谐振频率一致, 确保工作在谐振状态
- ③ 适当减小发射端与接收端的距离, 调整二者相对角度
- ④ 使用高品质电容, 减小电阻

5. ① 发射端(底座): 内置一个高频振荡电路

连接一个由发射线圈和电容组成的谐振电路
通电后, 在底座上方产生高频交变磁场

- ② 接收端(小灯): 内置一个由接收线圈和电容组成的谐振电路, 其谐振频率与发射端严格相等。
安装整流滤波电路, 将感应产生的高频交流电转换为直流电, 以此直流电点亮 LED 灯。

求该函数的最大值及此时x的值



解：设该函数为

$V = ax^2 + bx + c$

由题意得

$\begin{cases} 10a + 10b + c = 3.5 \\ 22a + 22b + c = 5.8 \\ 30a + 30b + c = 3.5 \end{cases}$

解得 $a = -0.05, b = 0.02, c = 3.5$

∴ $V = -0.05x^2 + 0.02x + 3.5$
 $= -0.05(x - 2)^2 + 3.6$
 当 $x = 2$ 时， V 有最大值 3.6

∴ 当 $x = 2$ 时， V 有最大值 3.6

此时 $x = 2$ ， $V = 3.6$

∴ 该函数的最大值为 3.6

1	2	3	4
1	2	3	4

解：设该函数为

求该函数的最大值及此时x的值

实验现象观察与原始数据记录

频率(MHz) 2.150 2.160 2.170 2.180 2.190 2.200 2.210 2.220 2.230
幅度V_{pp}(V)

线圈距离(cm) 10 ~~10~~ 15 20 25 30
幅度V_{pp}(V)

$f_{\text{图}} = 1.47$
~~1.46~~ MHz 1.19 μ H 9.8 nF

最远传输距离: ~~7.00cm~~ ~~10.85cm~~ 18.5cm $f = 1.62$ MHz

若中间加个增强线圈 $d_{\text{max}} = 22.2$ cm

拓展内容: $f_{\text{共}} = 2.190$ $f' = \frac{1}{n} f_{\text{共}}$
2.190 1.095 0.73
n 1 2 3

幅度
(V)